МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний аерокосмічний університет
«Харківський авіаційний інститут»

Факультет систем управління літальних апаратів
Кафедра систем управління літальних апаратів

Лабораторна робота № 9
з дисципліни «Алгоритмізація та програмування»
на тему «"Робота з рядками на С ++ "»

ХАІ.301.G7.319.30 ЛР

Виконав студент гр._____319гр._____

03.04.2026 Руденко Валентин
(підпис, дата) (П.І.Б)

Перевірив
_____ к.т.н., доц. Олена ГАВРИЛЕНКО
(підпис, дата) (П.І.Б.)

2026

МЕТА РОБОТИ

Вивчити теоретичний матеріал з основ роботи з низькорівневими рядками на C++ і документацію до класу string, а також алгоритми пошуку в рядку, а також реалізувати обробку рядків на C++ в середовищі Visual Studio.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

Завдання 1.

A. Вивчити по документації метод стандартного класу string відповідно до варіанту (*див. табл.1*).

B. Визначити функцію, що виконує ті ж дії, що і вивчений метод класу string. Вихідний рядок передати першим параметром (масив символів). Для реалізації методу не використовувати функції обробки рядків зі стандартних бібліотек.

C. Викликати свій метод і метод string аналогічно прикладам коду, наведеними в дод.А. *Перед викликом ввести з консолі один рядок і зберегти в масиві символів і змінній типу string.

Завдання 2.

A. Описати функцію, що обробляє рядок відповідно до завдання з табл.2. Для реалізації можна використовувати функції обробки рядків зі стандартних бібліотек

B. Описати функцію, яка перевіряє, чи задовольняє рядок умовам завдання.

C. * Створити вихідний текстовий файл, що містить не менше 10 різних рядків.

D. Використовуючи функції 2.A і 2.B, обробити рядок / * текстовий файл рядок за рядком. Додаткові дані ввести з консолі.

E. Отриманий результат записати у вихідний файл.

Завдання 3.

Завдання 1-2 реалізувати окремими функціями без параметрів, у функції main() організувати меню для багаторазового виконання завдань. Структурувати проєкт програми: винести заголовки і реалізацію функцій в окремі .h та .cpp файли

Виконання роботи

Завдання 1.

А. Метод: rfind

Призначення: Виконує пошук останнього входження символу в рядку.
Параметри: c – символ для пошуку; pos – позиція початку пошуку (необов'язковий).
Результат: Повертає позицію символу або npos, якщо не знайдено.

В. Власна функція my_rfind

Призначення: Функція виконує пошук останнього входження символу в рядку char[].
Параметри: char str[], char c.
Результат: індекс символу або -1.

Початок

↓

Ввід рядка і символу

↓

last = -1

↓

Цикл по рядку

↓

символ = потрібному?

→ так → last = i

↓

кінець циклу

↓

last == -1 ?

→ так → "не знайдено"

→ ні → вивести позицію

↓

Кінець

C. Виклик методу.

Було введено рядок з консолі та збережено його у статичний масив символів і змінну типу string. Після цього виконано виклик стандартного методу rfind та власної функції my_rfind.

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

int my_rfind(const char str[], char c) {
   int last = -1;
   for (int i = 0; str[i] != '\0'; i++) {
      if (str[i] == c)
         last = i;
   }
   return last;
}

int main() {
   char arr[1000];
   string str;
   char ch;

   cout << "Enter string: ";
   cin.getline(arr, 1000);

   str = arr;

   cout << "Enter character: ";
   cin >> ch;

   size_t pos1 = str.rfind(ch);

   int pos2 = my_rfind(arr, ch);

   cout << "string::rfind = " << pos1 << endl;
   cout << "my_rfind = " << pos2 << endl;

   return 0;
}
```

Лістинг коду наведено в дод. А.

Завдання 2.

А. Функція перевірки рядка

Призначення: Перевіряє, чи містить рядок тільки великі літери і пробіли.
Параметри: char str[]
Результат: true/false

Початок

↓

Ввід рядка

↓

Цикл по символах

↓

символ = буква або пробіл?

→ ні → false

↓

кінець циклу

↓

true

↓

Кінець

В. Функція підрахунку слів

Призначення: Рахує слова, що починаються і закінчуються однаковою буквою.

Параметри: char str[]

Результат: кількість слів

С. Лістинг файлу input.txt

ABA CDC AAA

HELLO LEVEL RADAR

ABC DEF GHI

WOW MOM DAD

TEST TEXT

QWQ RAR TTT

CODE DATA JAVA

POP TOP SOS

AAA BBB CCC

HELLO WORLD

D. Алгоритм

Початок

↓

Зчитати рядок

↓

i = 0

↓

пропустити пробіли

↓

визначити початок слова

↓

йти до кінця слова

↓

порівняти першу і останню букву

→ так → count++

↓

кінець рядка?

→ ні → повтор

↓

вивести count

↓

Кінець

Е Лістинг файлу output.txt

```
Line: ABA CDC AAA
Count: 3

Line: HELLO LEVEL RADAR
Count: 2

Line: ABC DEF GHI
Count: 0

Line: WOW MOM DAD
Count: 3

Line: TEST TEXT
Count: 2

Line: QWQ RAR TTT
Count: 3

Line: CODE DATA JAVA
Count: 0

Line: POP TOP SOS
Count: 2

Line: AAA BBB CCC
Count: 3

Line: HELLO WORLD
Count: 0
```

Завдання 3

Було створено головну програму з меню для вибору режиму роботи. Лістинг коду наведено в дод. А.

Висновок

Було вивчено теоретичний матеріал з основ роботи з низькорівневими рядками на C++ і документацію до класу string, а також алгоритми пошуку в рядку, а також реалізація обробки рядків на C++ в середовищі Visual Studio.

ДОДАТОК А

```
// main.cpp
#include <iostream>
#include "task1.h"
#include "task2.h"
using namespace std;

int main() {
   int choice;
   do {
      cout << "1 - Task1\n2 - Task2\n0 - Exit\n";
      cin >> choice;
      cin.ignore();
      if (choice == 1) run_task1();
      if (choice == 2) run_task2();
   } while (choice != 0);
   return 0;
}
```

```
// task1.cpp
#include "task1.h"
#include <iostream>
using namespace std;

int my_rfind(const char str[], char c) {
    int last = -1;
    for (int i = 0; str[i] != '\0'; i++) {
        if (str[i] == c) last = i;
    }
    return last;
}
```

```
// task2.cpp
#include "task2.h"
#include <fstream>
using namespace std;

bool is_valid(const char str[]) {
    for (int i = 0; str[i] != '\0'; i++) {
        if (!(str[i] == ' ' || (str[i] >= 'A' && str[i] <= 'Z')))
            return false;
    }
    return true;
}

int count_words(const char str[]) {
    int count = 0, i = 0;
    while (str[i] != '\0') {
        while (str[i] == ' ') i++;
        int start = i;
        while (str[i] != ' ' && str[i] != '\0') i++;
        int end = i - 1;
        if (start <= end && str[start] == str[end]) count++;
    }
    return count;
}
```

Додаток Б

```
===== MENU =====
1 – Task 1 (rfind)
2 – Task 2 (string file)
0 – Exit
Choose: 1

--- Task 1 (rfind) ---
Enter string: HELLO WORLD
Enter character: O

Result:
string::rfind: 7
my_rfind: 7
```

```
===== MENU =====
1 – Task 1 (rfind)
2 – Task 2 (string file)
0 – Exit
Choose: 1

--- Task 1 (rfind) ---
Enter string: PROGRAMMING
Enter character: G

Result:
string::rfind: 10
my_rfind: 10
```

```
===== MENU =====
1 – Task 1 (rfind)
2 – Task 2 (string file)
0 – Exit
Choose: 1

--- Task 1 (rfind) ---
Enter string: ABCDEF
Enter character: X

Result:
string::rfind: not found
my_rfind: not found
```

```
===== MENU =====
1 - Task 1 (rfind)
2 - Task 2 (string file)
0 - Exit
Choose: 2

--- Task 2 (file processing) ---
Done. Check output.txt
```

```
ABA CDC AAA
HELLO LEVEL RADAR
ABC DEF GHI
WOW MOM DAD
TEST TEXT
QWQ RAR TTT
CODE DATA JAVA
POP TOP SOS
AAA BBB CCC
HELLO WORLD
```

```
Line: ABA CDC AAA
Count: 3

Line: HELLO LEVEL RADAR
Count: 2

Line: ABC DEF GHI
Count: 0

Line: WOW MOM DAD
Count: 3

Line: TEST TEXT
Count: 2

Line: QWQ RAR TTT
Count: 3

Line: CODE DATA JAVA
Count: 0

Line: POP TOP SOS
Count: 2

Line: AAA BBB CCC
Count: 3

Line: HELLO WORLD
Count: 0
```

Діалог з ШІ для самоаналізу

<u>Тепер ти - викладач, що приймає захист моєї роботи. Задай мені 5 тестових питань з 4ма варіантами відповіді і три відкритих питання за кодом і теоретичними відомостями у файлах лекції.</u>

<u>+звіт</u>

<u>+текст лекції</u>

1. Тестові питання

1. Який тип даних у коді використовується для статичного масиву?
A) vector<double>
B) list<int>
C) double arr[MAX_SIZE]
D) array<int, 10>

Правильна: C)

2. Що робить функція `swap(matrix[i][j], matrix[i + halfM][j + halfN])` у завданні з матрицею?
A) Копіює елемент
B) Міняє елементи місцями
C) Сортує рядки
D) Обчислює суму

Правильна: B)

3. Яка складність бульбашкового сортування для масиву з n елементів?
A) O(n)
B) O(log n)
C) $O(n^2)$
D) O(n log n)

Правильна: C)

4. Для чого використовується `ifstream` у програмі?
A) Запис у файл
B) Зчитування з файлу
C) Видалення файлу
D) Робота з пам’яттю

Правильна: B)

5. Що відбудеться, якщо файл для зчитування не відкриється?
A) Програма завершиться автоматично
B) Дані будуть нульові
C) Може виникнути помилка читання
D) Масив автоматично заповниться

Правильна: C)

2. Відкриті питання:

1.Поясни принцип роботи бульбашкового сортування.

Алгоритм проходить масив кілька разів і порівнює сусідні елементи. Якщо вони стоять у неправильному порядку, міняє їх місцями за допомогою swap(arr[j], arr[j+1]). Найбільші елементи поступово “спливають” у кінець масиву.

2. Чому для сортування потрібні вкладені цикли?

Зовнішній цикл визначає кількість проходів по масиву, внутрішній цикл порівнює сусідні елементи і міняє їх місцями, якщо потрібно. Без зовнішнього циклу не відбудеться повне сортування.

3. Які можливі помилки при зчитуванні файлу?

Файл може не відкриватися (неправильне ім’я або шлях). Дані можуть бути неповними або некоректними. Програма може завершитися помилкою.

4. Чим статичний масив відрізняється від динамічного?

Статичний масив має фіксований розмір на етапі компіляції, пам’ять виділяється на стеку. Динамічний масив можна змінювати під час виконання, пам’ять виділяється у купі, і є готові функції для роботи з ним.

5. Як можна оптимізувати бульбашкове сортування?

Додати флаг обміну. Якщо за один прохід не відбулося жодного обміну, масив уже відсортований і алгоритм можна завершити раніше, що зменшує кількість непотрібних проходів.

Оцінка відповідей на тестові запитання

Ці запитання перевіряють базові теоретичні знання. Відповіді на них були швидкими та точними, що може свідчити про використання допоміжних засобів, таких як ШІ. Тому, згідно з умовою, оцінка була зменшена на 60%.

Запитання	Повнота	Правильність	Час відповіді	Ймовірність використання ШІ	Оцінка (5-бальна шкала)
1. arr[MAX_SIZE	100%	100%	Миттєво	Висока	2/5
2. swap() матриця	100%	100%	Миттєво	Висока	2/5
3. Складність $O(n^2)$	100%	100%	Миттєво	Висока	2/5
4. ifstream	100%	100%	Миттєво	Висока	2/5
5. Помилка відкриття	100%	100%	Миттєво	Висока	2/5

Оцінка відповідей на відкриті запитання

Ці відповіді продемонстрували розуміння теми, логіки роботи алгоритму та особливостей реалізації коду. Відповіді сформульовані у більш простій та наближеній до розмовної формі, що знижує ймовірність використання ШІ, тому штраф не застосовувався.

Запитання	Повнота	Правильність	Час відповіді	Ймовірність використання ШІ	Оцінка (5-бальна шкала)
1. Принцип bubble sort	Повна	100%	Швидко	Низька	5/5
2. Вкладені цикли	Повна	100%	Швидко	Низька	5/5
3. Помилки зчитування файлу	Повна	100%	Швидко	Низька	5/5
4. Відмінності масивів	Повна	100%	Швидко	Низька	5/5
5. Оптимізація сортування	Достатня	100%	Швидко	Низька	4/5

Середня оцінка:

- Тестові питання: (2+2+2+2+2)/5 = 2/5
- Відкриті питання: (5+5+5+5+4)/5 = 4.8/5

Загальна середня оцінка (перерахована на 5-бальну шкалу):
(2 + 4.8)/2 = 3.4 /5 ≈ 6.8/10